



**SENSORES DE
DEFORMACIÓN
(STRAIN GAUGES)**



Lista de temas:

- 1) Principio de funcionamiento
- 2) Características Típicas
- 3) Conexionado: puente simple, medio y puente completo
- 4) Aplicaciones

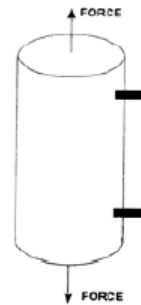
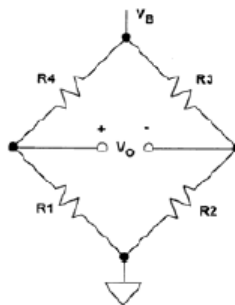
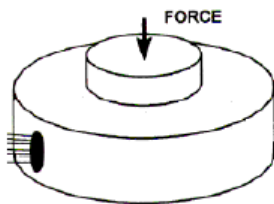
1) Principio de funcionamiento

Strain Gauges o Galgas Extensiométricas: se basan en la variación de la resistencia de un conductor o semiconductor cuando es sometido a un esfuerzo mecánico:

Resistencia de un cable

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

con ρ resistividad material, l largo y A sección transversal.





1) Principio de funcionamiento

- Si se somete el hilo a un esfuerzo longitudinal, las tres magnitudes varían y por lo tanto R varía de la forma:

$$dR = \frac{L}{A} d\rho + \frac{\rho}{A} dL - \rho \frac{L}{A^2} dA$$

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A}$$

- El cambio de longitud que resulta de aplicar una fuerza F a una pieza unidimensional, si no se rebasa su límite elástico, viene dado por la ley de Hooke:

$$\sigma = \frac{F}{A} = E \frac{dL}{L} = E\varepsilon$$

siendo E el módulo de Young, σ la tensión mecánica y ε la deformación



1) Principio de funcionamiento

- Si la pieza tiene, además de longitud L , una dimensión transversal D , la ley de Poisson establece:

$$\mu = -\frac{dD/D}{dL/L}$$

siendo μ el coeficiente de Poisson (0:0.5)

- Si el hilo conductor tiene una sección circular de diámetro D :

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\frac{dA}{A} = \frac{2dD}{D} = -2\mu \frac{dL}{L}$$



1) Principio de funcionamiento

- La variación que experimenta la resistividad como resultado de un esfuerzo mecánico es lo que se conoce como el efecto piezorresistivo
- En el caso de los metales, los cambios porcentuales de resistividad son proporcionales a los de volumen:

$$\frac{d\rho}{\rho} = C \frac{dV}{V}$$

siendo C la constante de Bridgman (1.13:1.15 para las aleaciones más comunes y 4.4 para el Pt)

- Aplicando resultados anteriores:

$$V = \frac{\pi D^2}{4} L$$

$$\frac{dV}{V} = \frac{dL}{L} + \frac{2dD}{D} = (1 - 2\mu) \frac{dL}{L}$$



1) Principio de funcionamiento

- Por lo tanto, si el material es isótropo y no se rebasa su límite elástico:

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} (1 + 2\mu + C(1 - 2\mu)) = K \frac{dL}{L} = K\varepsilon$$

siendo K una constante llamada factor de sensibilidad de la galga (del orden de 2 salvo para el Pt que presenta K=6)

- Para pequeñas deformaciones resulta pues:

$$R = R_0(1 + x)$$

siendo R_0 la resistencia en reposo y $x=K\varepsilon$



1) Principio de funcionamiento

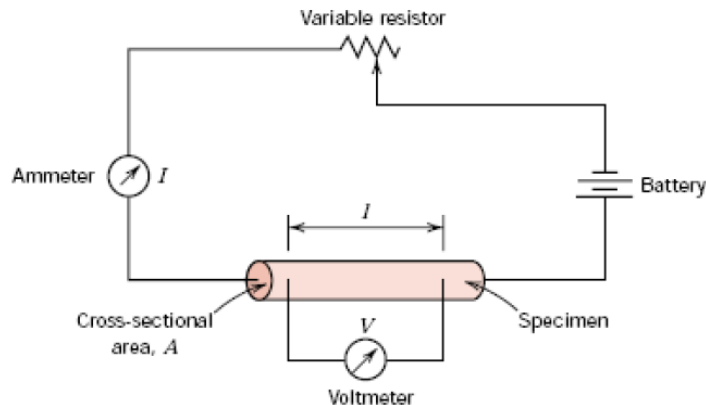
Luego, se demuestra en general (ver diapositivas anteriores y libro Pallás-Areny) que:

Gage Factor

$$G_f \triangleq K = \frac{\Delta R / R_0}{\Delta l / l_0}$$

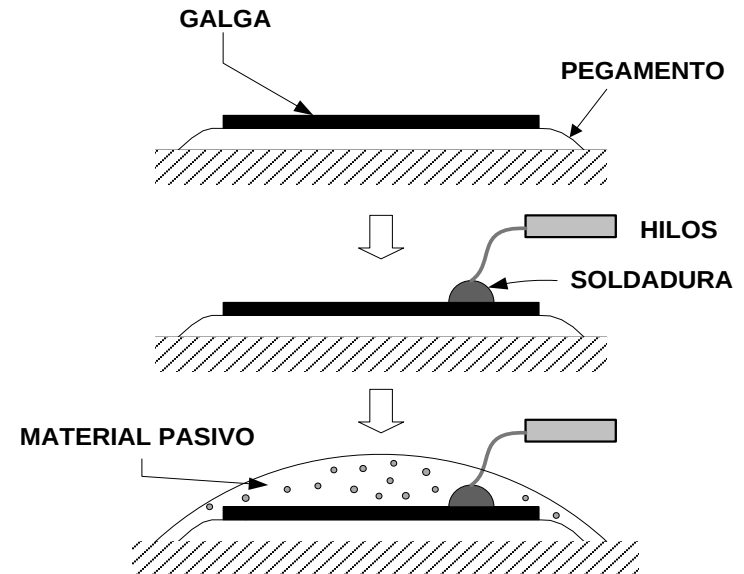
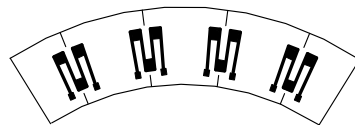
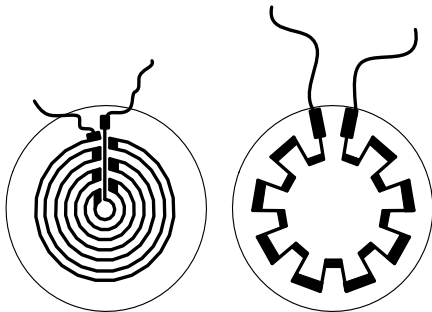
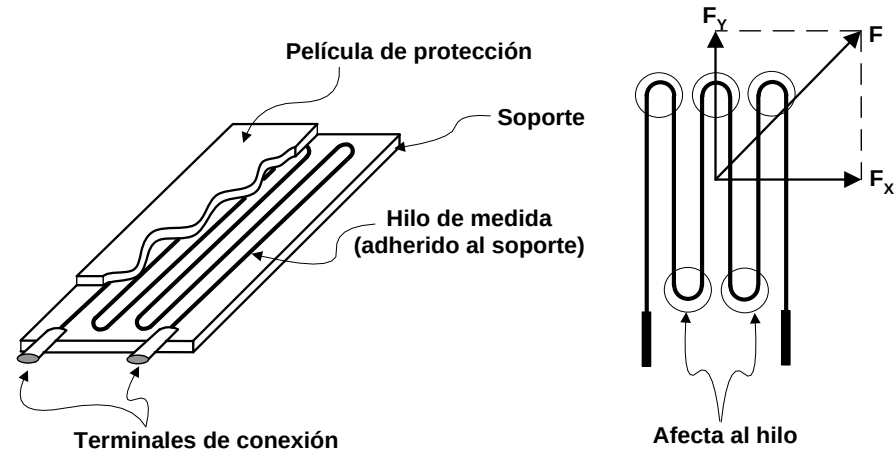
siendo G_f el factor de galga o “gage factor”.

Verificación empírica de ΔR :

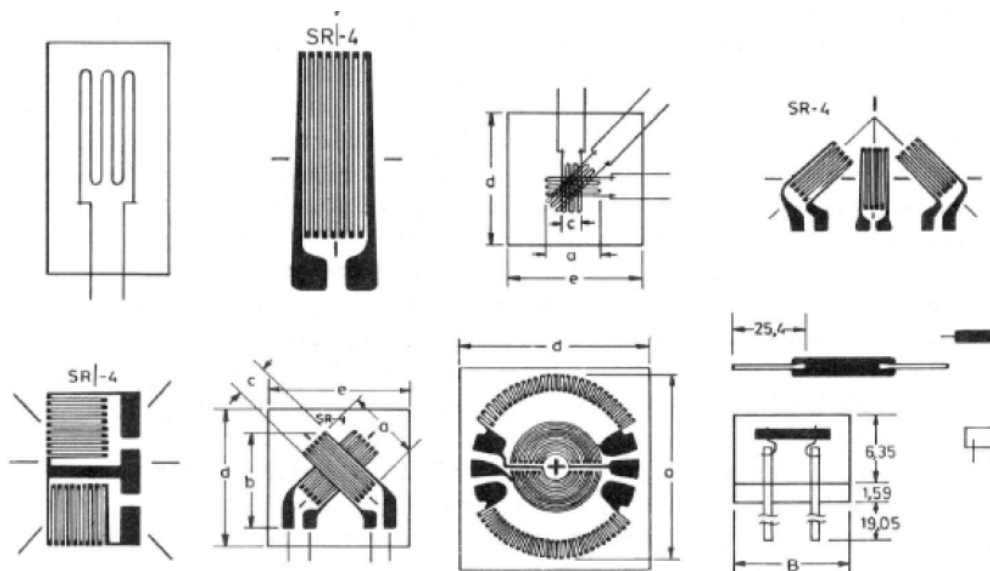


- Ensayo de tracción: $\Delta R > 0$
- Ensayo de compresión: $\Delta R < 0$

2) Características Típicas



2) Características Típicas



Parámetro	Metálicas	Semiconductoras
Margen de medida, $\mu\epsilon$	0,1 a 40.000	0,001 a 3000
Factor de sensibilidad	1,8 a 2,35	50 a 200
Resistencia, Ω	120, 350, 600...5000	1000 a 5000
Tolerancia en la resistencia, %	0,1 a 0,2	1 a 2
Tamaño, mm	0,4 a 150 estándar: 3 a 6	1 a 5



2) Características Típicas

Problemita 1

¿Qué ΔR produce una deformación de $\epsilon = 1000 \mu m/m$ en una galga metálica de $R_0 = 120 \text{ohms}$ de valor nominal y $G_f = 2$?

Problemita 2

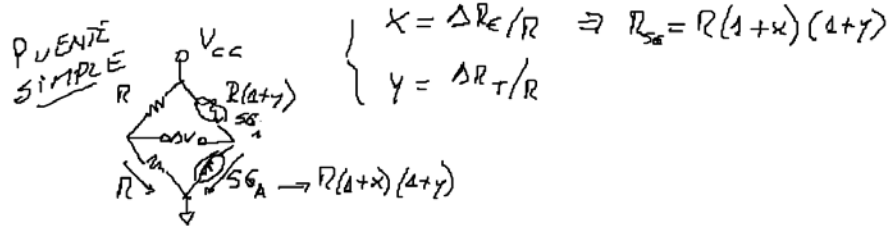
Si el coeficiente de variación de resistencia con la temperatura del SG anterior es de $\alpha_R = 0,004/^{\circ}C$ y la temperatura experimenta un cambio de $1^{\circ}C$, ¿qué variación se produce en el valor resistivo de la galga debido al efecto de la temperatura?



3) Conexionado

PIZARRÓN: Cálculo de tensión de salida en Puente de Wheatstone. Compensación del efecto de la temperatura. Formas de incrementar la sensibilidad.

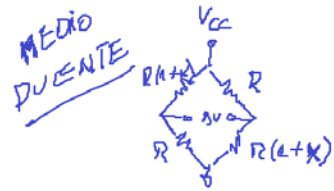
3) Conexionado



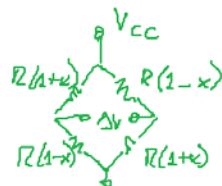
~~$$R_{SG} = R + \Delta R_E + \Delta R_T$$~~

$$\Delta V = V_{cc} \left[\frac{R(1+x)(1+\gamma)}{R(1+x)(1+\gamma) + R(1+\gamma)} - \frac{R}{2R} \right] = V_{cc} \left[\frac{1+x}{2+x} - \frac{1}{2} \right] = V_{cc} \frac{1+x - 1/2 - x/2}{2+x} = V_{cc} \frac{x}{4+2x}$$

$x \ll 1 \Rightarrow \frac{V_{cc} \cdot x}{4}, x = \mu\epsilon$

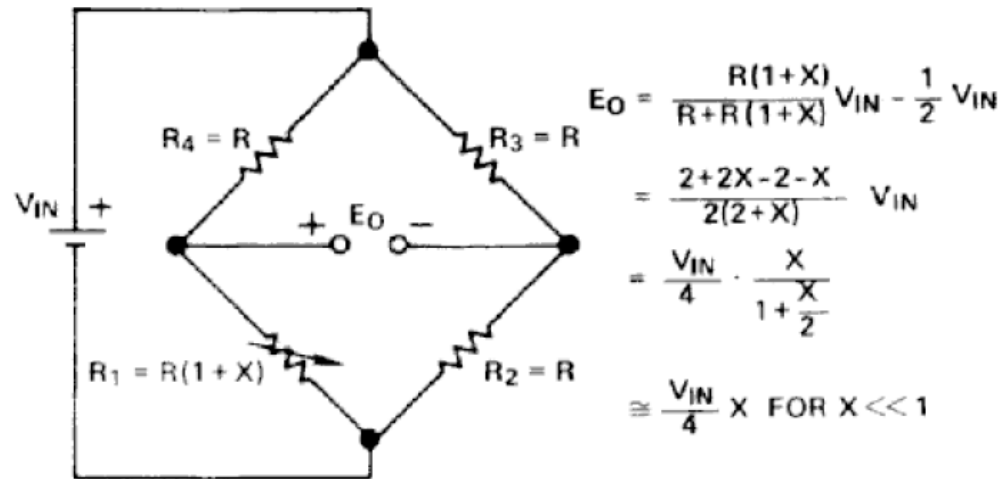


$$\Delta V = V_{cc} \left[\frac{R(1+x)}{R+R(1+x)} - \frac{R}{R+R(1+x)} \right] = V_{cc} \left[\frac{x}{2+x} \right] \stackrel{x \ll 1}{=} \boxed{V_{cc} \cdot \frac{x}{2}}$$

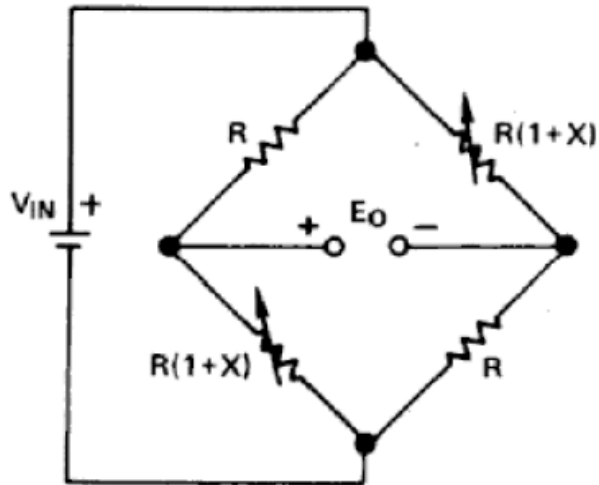


$$\Delta V = V_{cc} \left[\frac{R(1+x)}{R(1-x) + R(1+x)} - \frac{R(1-x)}{R(1+x) + R(1-x)} \right] = V_{cc} \frac{2x}{2} = \boxed{V_{cc} \cdot x}$$

3) Conexión: puente simple

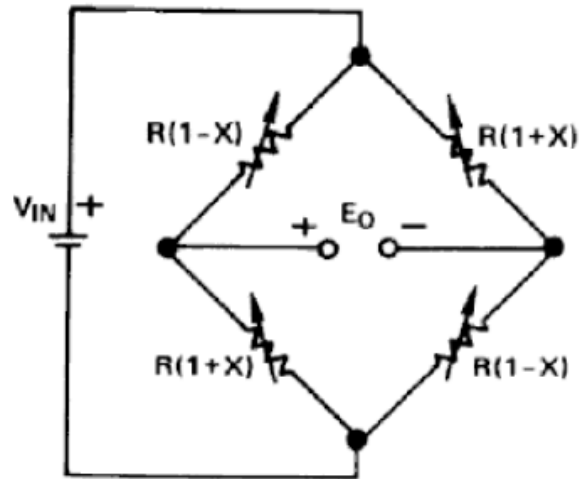


3) Conexión: medio puente



$$\begin{aligned}
 E_O &= \left[\frac{R(1+X)}{R+R(1+X)} - \frac{R}{R+R(1+X)} \right] V_{IN} \\
 &= \frac{X}{2+X} V_{IN} \\
 &= \frac{V_{IN}}{2} \frac{X}{1+\frac{X}{2}} \\
 &\cong \frac{V_{IN}}{2} X \text{ FOR } X \ll 1
 \end{aligned}$$

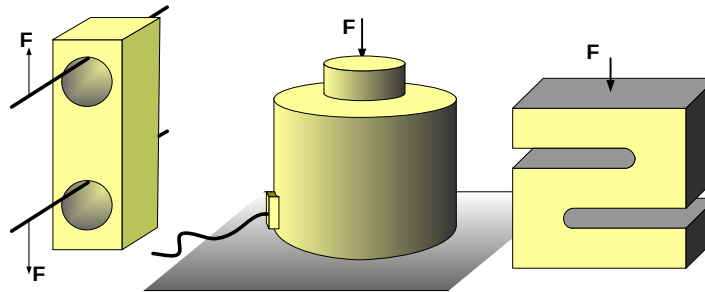
3) Conexión: puente completo



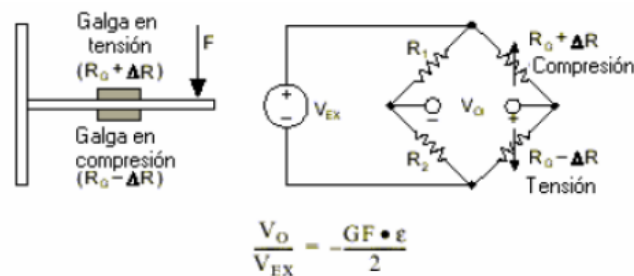
$$\begin{aligned} E_O &= \left[\frac{R(1+X)}{2R} - \frac{R(1-X)}{2R} \right] V_{IN} \\ &= \left[\frac{1+X-1+X}{2} \right] V_{IN} \\ &= X V_{IN} \end{aligned}$$

4) Aplicaciones

Celdas de carga:

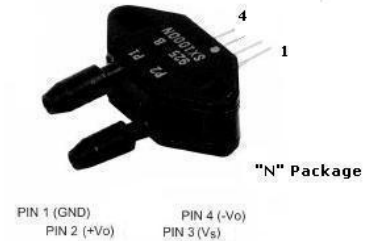
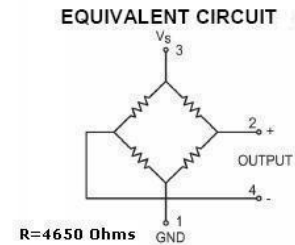


En balanzas electrónicas:

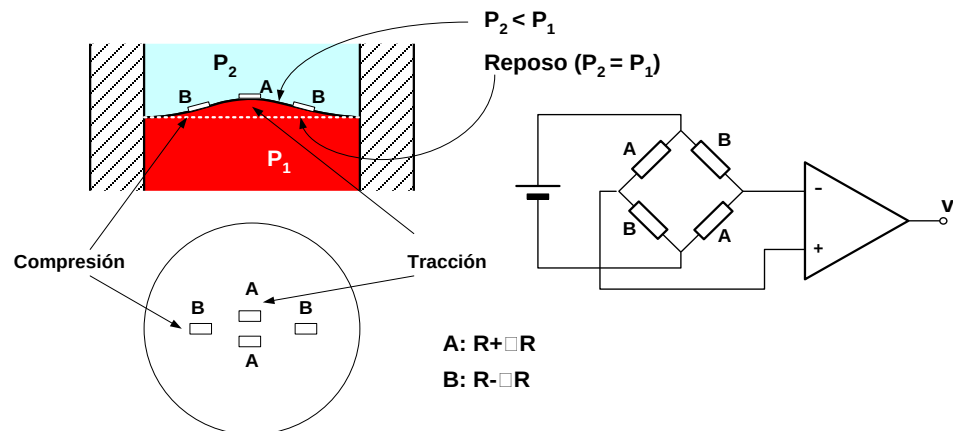
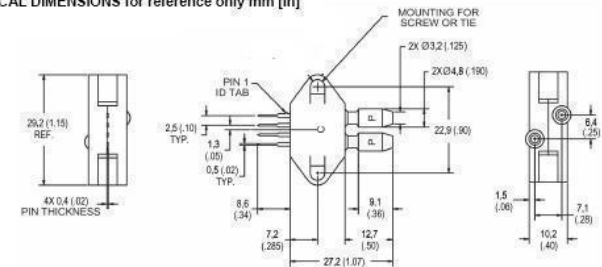


4) Aplicaciones

Sensores de presión:

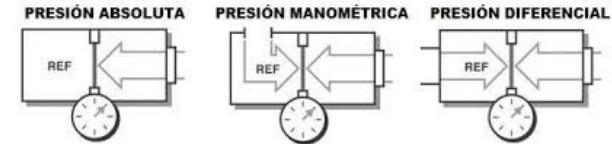


PHYSICAL DIMENSIONS for reference only mm [in]

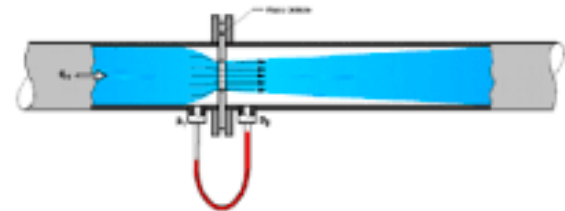


4) Aplicaciones

Medidores de nivel (por presión diferencial)

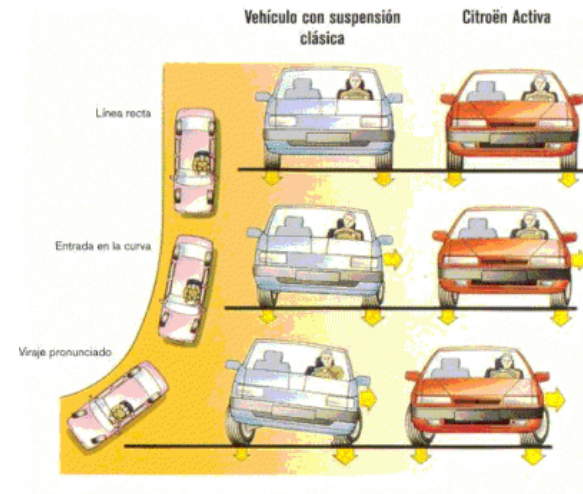


Caudalímetros (idem)



4) Aplicaciones

Sistemas de suspensión activa/semi-activa



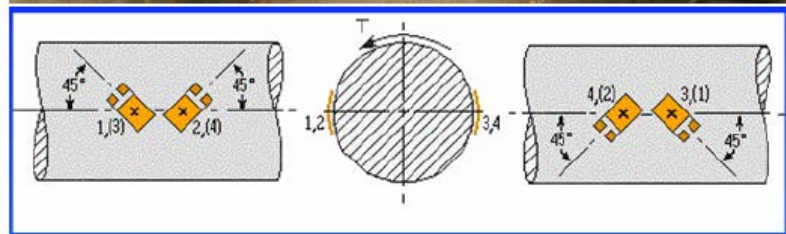
Control de vibraciones en edificios/puentes/estructuras



4) Aplicaciones

En forma preventiva...

(monitoreo torsión en
eje central de un buque
en ARS)





Bibliografía sugerida:

- Pérez García, M. *Instrumentación Electrónica*. Paraninfo. 2016.
Capítulo 7.
- Pallás-Areny, R. and Webster, J. *Sensors and signal conditioning*. John Wiley and Sons Inc. 2008.
Capítulo 2.